2025 경신고 고1 2학기 기말 · 손풀이

공통수학2 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 함수 · 합성함수의 함숫값 · 4.60점 · 난이도 하

정답 ②

두 함수 $f(x)=2x-1$, $g(x)=x^2-2x$에 대하여 $(g\circ f)(1)$을 구하면?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $f(1)=2\cdot 1-1=1$
2. $(g\circ f)(1)=g(f(1))=g(1)=1-2=-1$

답 ②

2 함수 · 항등함수와 정의역 · 4.60점 · 난이도 중

정답 ③

집합 X가 공집합이 아닐 때, X에서 X로의 함수 $f(x)=3x^2-x$가 항등함수가 되도록 하는 집합 X의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 항등함수 $\Rightarrow$ X의 모든 원소 x에 대하여 $f(x)=x$
2. $3x^2-x=x \Rightarrow 3x^2-2x=0 \Rightarrow x(3x-2)=0$
3. $x=0$ 또는 $x=\dfrac{2}{3}$
4. X는 $\left\{0,\ \dfrac{2}{3}\right\}$의 공집합이 아닌 부분집합 $\Rightarrow 2^2-1=3$(개)

답 ③

3 함수 · 역함수의 성질 $(g^{-1}\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g$ · 4.60점 · 난이도 중

정답 ②

두 함수 $f(x)=-3x-2$, $g(x)=2x+5$에 대하여 $\left(f\circ (g^{-1}\circ f)^{-1}\circ f\right)(-1)$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $(g^{-1}\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g$
2. $f\circ(f^{-1}\circ g)\circ f=(f\circ f^{-1})\circ g\circ f=g\circ f$
3. $f(-1)=3-2=1,\ \ g(1)=2+5=7$

답 ②

4 명제 · 진리집합의 포함 관계 · 4.83점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

두 조건 p, q가

$$p : |x-a| \le 1, \quad q : x^2 - 4x - 12 > 0$$

일 때, 명제 $p \to \sim q$가 참이 되도록 하는 실수 a의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $P = \{x \mid a-1 \le x \le a+1\}$
2. $x^2 - 4x - 12 > 0 \Rightarrow (x-6)(x+2) > 0$ 이므로 $Q^C = \{x \mid -2 \le x \le 6\}$
3. $p \to \sim q$ 참 $\Leftrightarrow P \subset Q^C$
4. $-2 \le a-1,\ a+1 \le 6 \Rightarrow -1 \le a \le 5$
5. 최댓값 5

답 ⑤

5 명제 · 필요조건·충분조건 · 4.80점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

두 조건 p, q에 대하여 다음 중에서 p가 q이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아닌 것은? (단, x, y는 실수이다.)

① $p : x = y,\ q : x^2 = y^2$ ② $p : |x| \le 2,\ q : -3 \le x \le 3$ ③ $p : x - 2 > 1,\ q : -\frac{1}{2}x + 1 < 0$ ④ $p : x^2 - 4x + 4 = 0$, $q : x = 2$ ⑤ $p :$ x는 12의 약수이다., $q :$ x는 4의 약수이다.

1. 필요조건이지만 충분조건 아님 $\Leftrightarrow q \Rightarrow p$ 이고 $p \not\Rightarrow q \Leftrightarrow Q \subsetneq P$
2. ① $p \Rightarrow q$ (반대) ② $P \subset Q$ (반대) ③ $x > 3 \Rightarrow x > 2,\ P \subset Q$ (반대)
3. ④ $P = Q = \{2\}$: 필요충분조건
4. ⑤ $P = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\},\ Q = \{1, 2, 4\} \Rightarrow Q \subsetneq P$ ✔

답 ⑤

6 유리함수와 무리함수 · 무리함수의 최솟값 · 4.80점 · 난이도 중 **정답 ③**

무리함수 $y=\sqrt{a-3x}+4$는 $x=3$일 때 최솟값 m을 갖는다. $a+m$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

1. 정의역 $x \le \frac{a}{3}$, $\sqrt{a-3x} \ge 0$
2. 최솟값은 $\sqrt{}$ 안이 0일 때 $\Rightarrow x=\frac{a}{3}=3,\ a=9,\ m=4$
3. $a+m=13$

답 ③

7 명제 · 절대부등식 (산술·기하평균) · 4.80점 · 난이도 중 **정답 ③**

두 양수 x, y에 대하여 $2x+y=1$일 때, $\frac{2}{x}+\frac{1}{y}$의 최솟값은?

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

1. $\frac{2}{x}+\frac{1}{y}=\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right)(2x+y)=4+\frac{2y}{x}+\frac{2x}{y}+1$
2. $=5+2\left(\frac{y}{x}+\frac{x}{y}\right) \ge 5+2\cdot 2\sqrt{\frac{y}{x}\cdot\frac{x}{y}}=9$
3. 등호: $x=y=\frac{1}{3}$ 일 때 $\Rightarrow$ 최솟값 9

답 ③

8 명제 · 진리집합과 부분집합의 개수 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ③**

두 조건

p : x는 10 이하의 홀수,

q : x는 20 이하의 5의 배수

에 대하여 다음 두 명제가 모두 참이 되도록 하는 조건 r이 있다.

> (가) p이고 q이면 r이다.
> (나) r이면 p 또는 q이다.

조건 r의 진리집합을 R이라 할 때, 집합 R의 개수는 2^k이다. 상수 k의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $P=\{1,3,5,7,9\}$, $Q=\{5,10,15,20\}$
2. (가) $P\cap Q\subset R$, (나) $R\subset P\cup Q$
3. $P\cap Q=\{5\}$, $P\cup Q=\{1,3,5,7,9,10,15,20\}$ (8개)
4. 5를 반드시 포함하는 $P\cup Q$의 부분집합 $\Rightarrow 2^{8-1}=2^7$
5. $k=7$

답 ③

9 유리함수와 무리함수 · 무리함수와 직선의 위치 관계 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ④**

함수 $y=-\sqrt{x+2}+3$의 그래프와 직선 $y=-x+k$가 서로 다른 두 점에서 만나는 경우 k의 최댓값을 M, 한 점에서 만나는 경우 k의 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

1. $t=\sqrt{x+2}\ (t\geq 0),\ x=t^2-2$ 로 놓으면

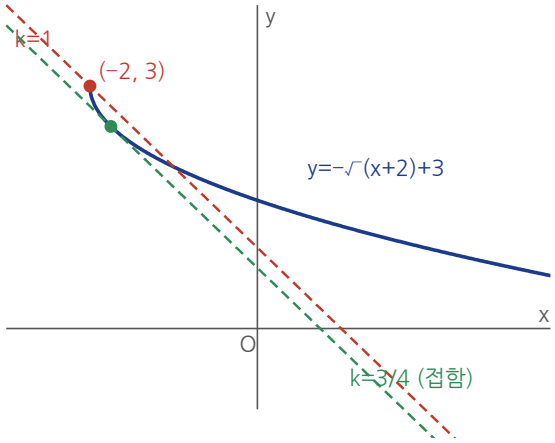
2. $-t+3=-(t^2-2)+k \Rightarrow t^2-t+1-k=0$

3. 서로 다른 두 점 $\Leftrightarrow$ 서로 다른 음이 아닌 두 근

   $D=4k-3>0$, 두 근의 곱 $1-k\geq 0 \Rightarrow \frac{3}{4}<k\leq 1,\ M=1$

4. 한 점 $\Leftrightarrow$ 중근 $\left(k=\frac{3}{4},\ t=\frac{1}{2}\right)$ 또는 $1-k<0$ $(k>1)$

5. $m=\frac{3}{4}$ (접할 때) $\Rightarrow M+m=\frac{7}{4}$



답 ④

10 함수 · 역함수가 존재할 조건 (이차함수) · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ②**

집합 $X=\{x\mid x\geq 2\}$에서 집합 $Y=\{y\mid y\leq 8\}$로의 함수 $f(x)=-x^2+2ax+b$가 역함수를 가질 때, $f(6)$의 최댓값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -16 ② -8 ③ 0 ④ 8 ⑤ 16

1. 역함수 존재 $\Leftrightarrow$ 일대일대응

2. $f(x)=-(x-a)^2+a^2+b$: $x\geq 2$에서 감소해야 하므로 $a\leq 2$

3. 치역 $=\{y\mid y\leq f(2)\}=Y \Rightarrow f(2)=-4+4a+b=8,\ b=12-4a$

4. $f(6)=-36+12a+b=8a-24\ (a\leq 2)$

5. $a=2$일 때 최댓값 -8

답 ②

11 유리함수와 무리함수 · 유리함수와 직선이 만나지 않을 조건 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ①**

두 집합

$$A=\left\{(x,y)\,\middle|\,y=\frac{-x+5}{x-3}\right\},\quad B=\{(x,y)\mid y=mx-1\}$$

에 대하여 $A\cap B=\varnothing$이 되도록 하는 정수 m의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $y=\dfrac{-x+5}{x-3}=\dfrac{2}{x-3}-1$: 점근선 $x=3,\ y=-1$
2. 직선 $y=mx-1$은 항상 점 $(0,-1)$을 지남
3. $mx-1=\dfrac{2}{x-3}-1\Rightarrow mx^2-3mx-2=0\ (x\neq 3)$
4. $m=0$: $-2=0$ 해 없음 ✓ $\quad m\neq 0$: $D=9m^2+8m<0\Rightarrow -\dfrac{8}{9}<m<0$ (정수 없음)
5. 정수 m은 0 하나 $\Rightarrow$ 1개

답 ①

12 유리함수와 무리함수 · 무리함수 위의 점과 넓이의 최대 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

$0\le x\le 9$에서 정의된 함수 $y=\sqrt{9-x}$의 그래프 위의 두 점 $\mathrm{A}(9,0)$, $\mathrm{B}(0,3)$이 있다. 점 $\mathrm{P}(x,y)$가 두 점 A, B 사이의 곡선 위를 움직일 때, 사각형 OAPB의 넓이의 최댓값은 $\dfrac{k}{8}$이다. 상수 k의 값은? (단, O는 원점이다.)

① 75 ② 90 ③ 105 ④ 120 ⑤ 135

1. $\square\mathrm{OAPB}=\triangle\mathrm{OAP}+\triangle\mathrm{OPB}=\dfrac{1}{2}\cdot 9\cdot y+\dfrac{1}{2}\cdot 3\cdot x$
2. $x=9-y^2$ 대입: $S=\dfrac{1}{2}\left(9y+27-3y^2\right)=-\dfrac{3}{2}\left(y-\dfrac{3}{2}\right)^2+\dfrac{135}{8}$
3. $y=\dfrac{3}{2}\ (0<y<3)$일 때 최댓값 $\dfrac{135}{8}\Rightarrow k=135$

답 ⑤

13 유리함수와 무리함수 · 절댓값 유리함수의 그래프와 교점 개수 · 5.00점 · 난이도 상

정답 ⑤

정의역이 $\{x \mid x>0,\ x\neq 3\}$인 함수 $f(x)=\left|\dfrac{-2x+12}{x-3}\right|$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=t$의 서로 다른 교점의 개수를 $g(t)$라 할 때, $g(t)=1$을 만족하는 모든 자연수 t의 값의 합은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

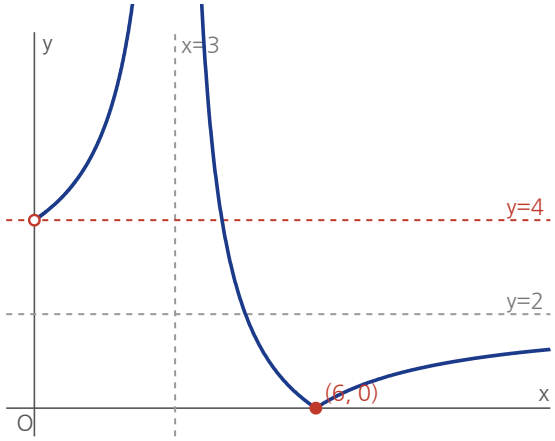
1. $\dfrac{-2x+12}{x-3}=\dfrac{6}{x-3}-2$

2. $0<x<3$: 값이 -4에서 $-\infty$로 $\Rightarrow$ 절댓값은 $(4,\infty)$ 한 번씩

3. $3<x\leq 6$: $\infty\to 0$, $x>6$: $0\to 2$ (2에 닿지 않음)

4. $t=1$: 2개, $t=2,3,4$: 1개, $t\geq 5$: 2개

5. $2+3+4=9$



답 ⑤

14 함수 · 일대일대응·합성함수·역함수 추론 · 5.20점 · 난이도 상

정답 ①

세 집합 $X=\{1,2,3,4\}$, $Y=\{3,4,5,6\}$, $Z=\{5,6,7,8\}$에 대하여 일대일대응인 두 함수 $f:X\to Y$, $g:Y\to Z$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(3)=g(3)=6$
(나) $(g\circ f)^{-1}(5)=1$
(다) $f^{-1}(3)=2$
(라) $f(4)+2=(g\circ f)(4)$

$f(1)+g^{-1}(8)$의 값은?

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

1. (다) $f(2)=3$, (가) $f(3)=6\Rightarrow f(1),f(4)\in\{4,5\}$

2. (라) $g(f(4))=f(4)+2$: $f(4)=4$이면 $g(4)=6=g(3)$ 모순

3. $\Rightarrow f(4)=5$, $g(5)=7$, $f(1)=4$

4. (나) $g(f(1))=g(4)=5\Rightarrow$ 남은 $g(6)=8$, $g^{-1}(8)=6$

5. $f(1)+g^{-1}(8)=4+6=10$

답 ①

15 유리함수와 무리함수 · 무리함수와 역함수의 교점 · 5.20점 · 난이도 중

정답 $3\sqrt{2}$

함수 $f(x)=\sqrt{5x-9}+1$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 그래프의 두 교점 사이의 거리를 구하시오.

1. f는 증가함수 $\Rightarrow$ f와 f^{-1}의 교점은 직선 $y=x$ 위
2. $\sqrt{5x-9}+1=x \Rightarrow 5x-9=(x-1)^2\ (x\geq 1)$
3. $x^2-7x+10=0 \Rightarrow x=2,\ 5 \Rightarrow (2,2),\ (5,5)$
4. 거리 $=\sqrt{3^2+3^2}=3\sqrt{2}$

답 $3\sqrt{2}$

16 유리함수와 무리함수 · 유리함수 위의 점과 점근선 교점 사이 거리 · 5.20점 · 난이도 상

정답 $2\sqrt{2}$

일차함수 f가 $f(1)=3$이고, 모든 실수 x에 대하여 $f(2x)=2f(x)$를 만족시킨다. $g(x)=\dfrac{f(x)+6}{f(x)-6}$일 때, 함수 $y=g(x)$의 그래프 위의 점 P와 점 $\mathrm{Q}(2,1)$ 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

1. $f(x)=ax+b$: $2ax+b=2ax+2b \Rightarrow b=0,\ f(1)=3 \Rightarrow f(x)=3x$
2. $g(x)=\dfrac{3x+6}{3x-6}=\dfrac{x+2}{x-2}=\dfrac{4}{x-2}+1$: 점근선의 교점이 $\mathrm{Q}(2,1)$
3. $\mathrm{P}\left(2+a,\ 1+\dfrac{4}{a}\right) \Rightarrow \overline{\mathrm{PQ}}^2=a^2+\dfrac{16}{a^2}\geq 2\sqrt{16}=8$
4. 등호 $a^2=4 \Rightarrow$ 최솟값 $2\sqrt{2}$

답 $2\sqrt{2}$

17 함수 · 조건을 만족하는 함수 추론 · 5.20점 · 난이도 상 **정답 9**

집합 $X=\{1,2,3,4\}$에 대하여 함수 $f: X \to X$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 집합 X의 모든 원소 x에 대하여 $f(f(x)) \le 5-x$이다.
(나) 함수 f의 치역은 $\{1,3,4\}$이다.
(다) $f(1)=1$

이때, $\{f(2)-f(3)\} \times f(4)$의 값을 구하시오.

1. (가)에서 $x=4$: $f(f(4))=1$, $x=3$: $f(f(3)) \le 2 \Rightarrow f(f(3))=1$ (2는 치역 아님)
2. $f(4)=4$이면 $f(4)=1$ 모순, $f(3)=3$이면 $f(3)=1$ 모순
3. 치역에 $3,4$가 있어야 하므로 $f(2), f(3), f(4)$ 중에 $3,4$가 있음
4. $f(4)=3 \Rightarrow f(3)=1$, $f(2)=4$: $f(f(2))=f(4)=3 \le 3$ ✓
5. $f(4)=1$일 때: $f(3)=4$이면 $f(2)=3$, $f(f(2))=4>3$ ✗ / $f(3)=1$이면 치역에 $3,4$를 다 못 채움 ✗
6. $\{4-1\} \times 3 = 9$

답 9

18 유리함수와 무리함수 · 무리함수와 역함수의 대칭성·외접원 · 5.40점 · 난이도 최상 **정답 3**

함수 $f(x)=\sqrt{x-1}$과 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$에 대하여 기울기가 -1인 직선 l이 곡선 $y=f(x)$와 점 P에서 만나고 직선 l이 곡선 $y=f^{-1}(x)$와 점 Q에서 만난다. 삼각형 OPQ의 외접원의 넓이가 $\frac{25}{18}\pi$일 때, 직선 l의 y절편을 구하시오. (단, 점 O는 원점이다.)

1. 기울기 -1인 직선은 $y=x$에 수직 $\Rightarrow$ Q는 P를 $y=x$에 대칭한 점
2. $\mathrm{P}(a,b)$, $\mathrm{Q}(b,a)$, $b=\sqrt{a-1}$ $(a=b^2+1)$
3. 외심은 $y=x$ 위의 점 (r,r): $(a-r)^2+(b-r)^2=2r^2 \Rightarrow r=\dfrac{a^2+b^2}{2(a+b)}$
4. $R^2=2r^2=\dfrac{25}{18} \Rightarrow \dfrac{a^2+b^2}{a+b}=\dfrac{5}{3}$
5. $a=b^2+1$ 대입: $3b^4+4b^2-5b-2=0 \Rightarrow (b-1)(3b^3+3b^2+7b+2)=0$, $b=1$
6. $\mathrm{P}(2,1) \Rightarrow l: y=-x+3$, y절편 3

답 3

19 함수 · 합성함수 방정식의 실근 개수 · 5.40점 · 난이도 최상 **정답 −6**

함수 $f(x)=(x-1)^2+5$와 유리함수 $g(x)=\dfrac{a}{x}+4$가 있다. x에 대한 방정식 $(f\circ g)(x)=f(x)$의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 0이 아닌 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

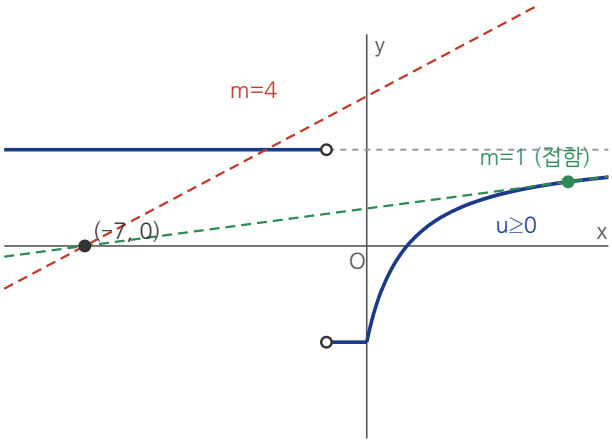
1. $f(g(x))=f(x) \Leftrightarrow g(x)=x$ 또는 $g(x)+x=2$ (f는 $x=1$ 대칭)
2. ① $\dfrac{a}{x}+4=x \Rightarrow x^2-4x-a=0,\ D_1/4=4+a$
3. ② $\dfrac{a}{x}+4=2-x \Rightarrow x^2+2x+a=0,\ D_2/4=1-a$ ($a\neq 0$이라 $x=0$은 근 아님)
4. 공통근: 두 식 빼면 $x=-\dfrac{a}{3} \Rightarrow a(a+3)=0,\ a=-3$ (공통근 1)
5. $a=-4$: ① 중근 + ② 두 근 = 3 ✔ / $a=1$: ② 중근 + ① 두 근 = 3 ✔ / $a=-3$: $\{1,3\}\cup\{1,-3\}$ = 3 ✔
6. $-4+1+(-3)=-6$

답 -6

20 유리함수와 무리함수 · 절댓값 유리함수의 합성과 직선의 교점 · 5.40점 · 난이도 최상 **정답 7**

두 함수 $f(x)=\dfrac{|x|-1}{|x+1|}$과 $g(x)=18x-7$에 대하여 $h(x)=(f\circ g)(x)$라 하자. 직선 $y=mx$가 함수 $y=h(x)$의 그래프와 오직 한 점에서만 만나게 하는 모든 정수 m의 개수를 구하시오. (단, $x\neq\dfrac{1}{3}$이고, m은 $-5\le m\le 5$이다.)

1. $u=18x-7$ 로 놓으면 $y=mx=\dfrac{m}{18}(u+7)$
   : 점 $(-7,0)$을 지나고 기울기 $s=\dfrac{m}{18}$
2. $f(u)=1\ (u<-1),\ \ -1\ (-1<u<0),$
   $\dfrac{u-1}{u+1}\ (u\ge 0)$
3. $u<-1$ 부분: $s<0$ 이면 1점, $s>\dfrac{1}{6}$ $(m\ge 4)$ 이면 1점
4. $u\ge 0$ 부분: $s=0$ 1점, $-\dfrac{1}{7}\le s<0$ $(m=-1,-2)$ 1점, $s>0$이면 $su^2+(8s-1)u+7s+1=0,\ D=(18s-1)(2s-1)\Rightarrow$ $m=1$ 에서만 접함
5. $-1<u<0$ 부분: 정수 m에서는 만나지 않음
6. 한 점: $m=-5,-4,-3,0,1,4,5\Rightarrow 7$개



답 7